

P02 PSU + HOLD / rewizja R3 (zamykająca)

R3 = R2 Astry + recenzja Claude P2-01...P2-08; miedź i rozmieszczenie jak w R2. Schemat: osobny PDF, cztery arkusze A3.

Poprawione: progi z tolerancjami, filtry przed sprzężeniem, zabezpieczony TP3 i czytelność schematu.

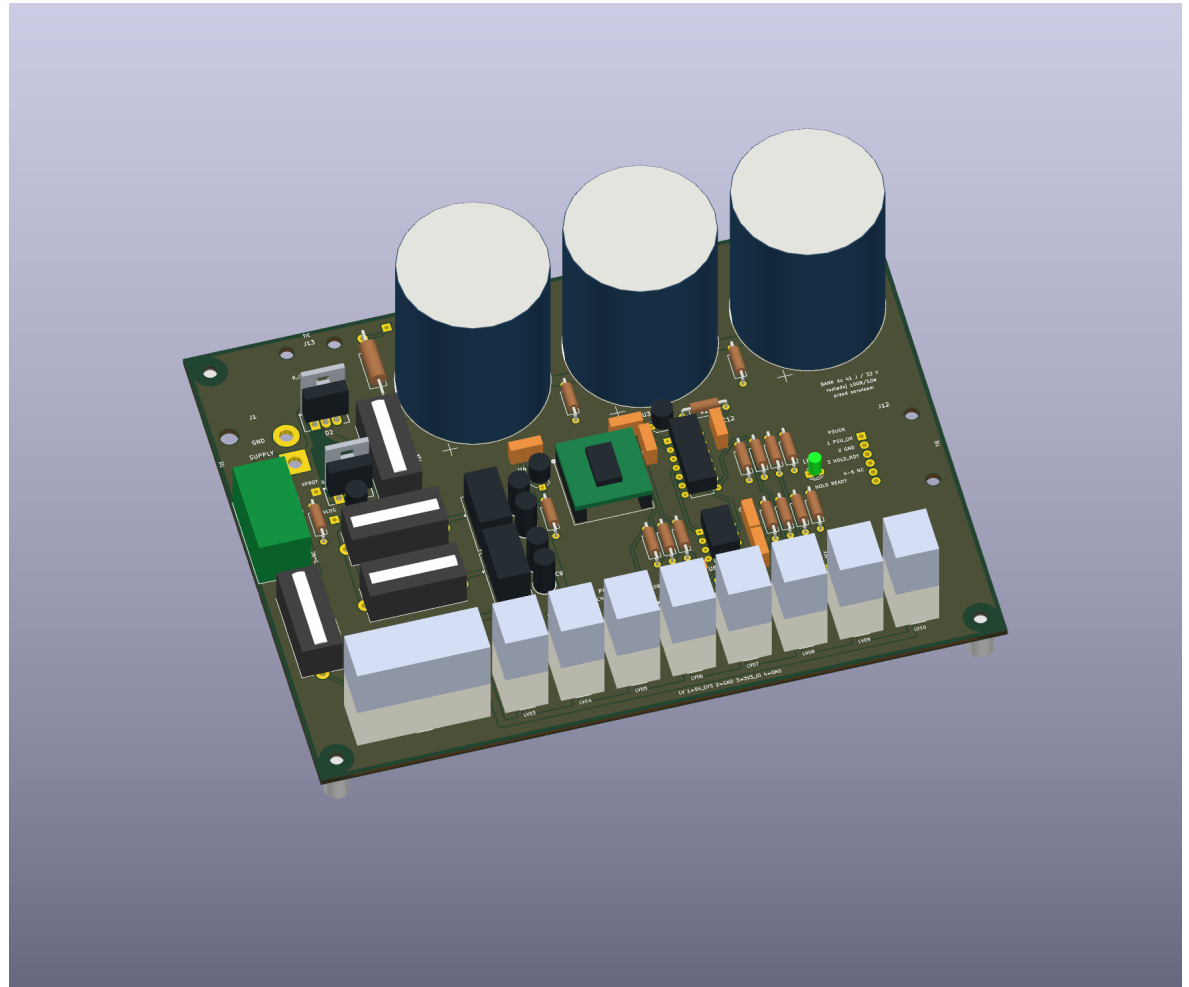
PCB: 160×120 mm, FR4 1,6 mm, dwie warstwy miedzi 70 µm. 72 części na PCB i cztery otwory M3.

Kontrole: ERC 0; DRC 0/0/0; 208 pinów zgodnych ze schematem. Testy dodatkowe opisano w verification/QA.md.

HOLD_READY: lokalny wskaźnik napięciowy. 15 s kwalifikuje operator. Brak połączenia z CORE/P04.

Bezpieczniki R3: Schurter SPT 5×20, 300 VDC: F1 T2A, F2/F3 T1A (zwłoczne, jak zaleca TRACO), F4 T0,5A. LED1 przez 470 Ω.

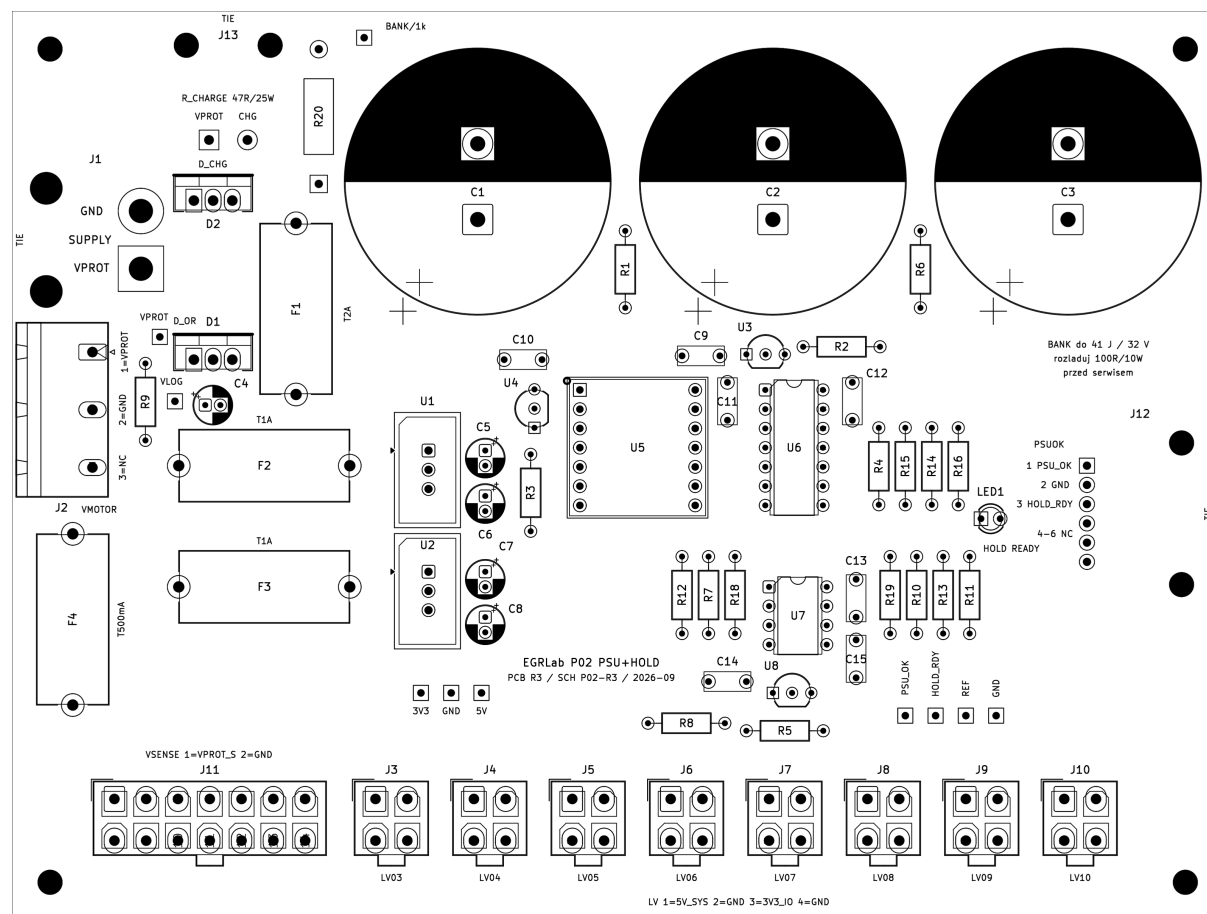
Otwarte: przymiarka części, odbiór pod obciążeniem i pomiary według verification/ODBIOR.md. Gerbery po przymiarce.



Modele gabarytowe. Wtyki pokazano jako obwiednie; bez obejm banku i obudowy.

Montaż z góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę kontrolną przed przymiarką.



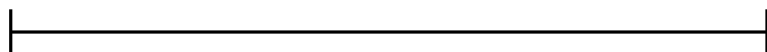
R18/R19: przy U7; oddzielają C14/C15 od dodatniego sprzężenia. Nie zwierać ich zworami.

R20 i TP3: górny lewy obszar banku. TP3 ma opis BANK/1k.
Zmierz rezystancję 1 k Ω do HOLD_STORE przed
uruchomieniem.

U5: 18×18 mm adapter, rzędy 15,24 mm. C16 lutowany na adapterze. C11 pozostaje na płycie.

Bank: plus na dolnym padzie, minus ku górnej krawędzi.
Podparcie puszek do obudowy i osłona lutów od spodu.

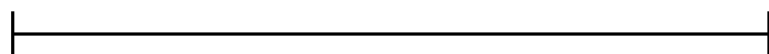
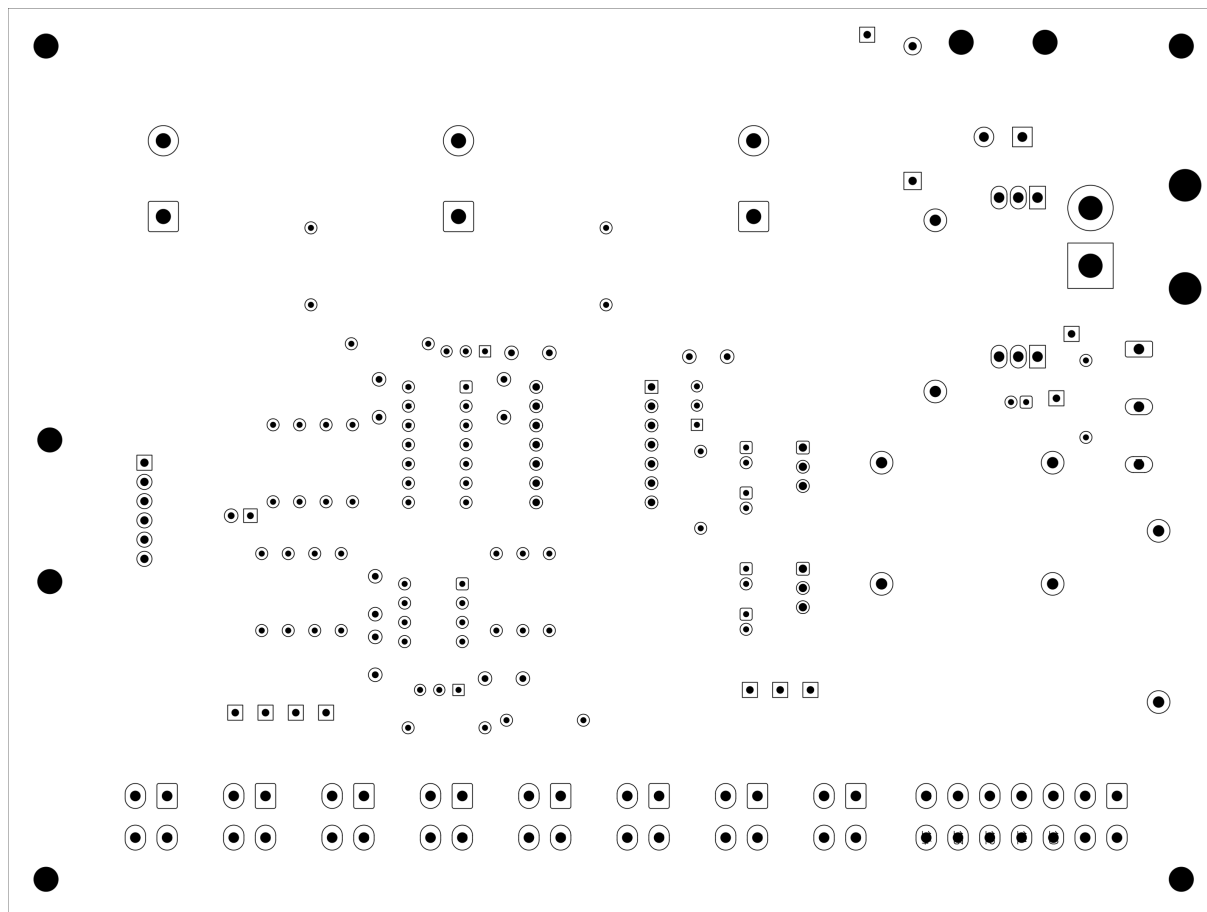
R17: poza PCB. J13 to lutowane przewody do rezystora $47\ \Omega/25\text{ W}$ na oddzielnej blasze.



Belka 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Spód płytki — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę kontrolną przed przymiarką.



Belka 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Widok bezpośrednio od spodu, odbity względem góry. Nie używać jako rysunku miedzi od góry.

Osłona banku: przykryć surowe luty C1–C3 i ich szynę izolującą osłoną. TP3 jest chroniony, te luty pozostają bezpośrednio połączone z bankiem.

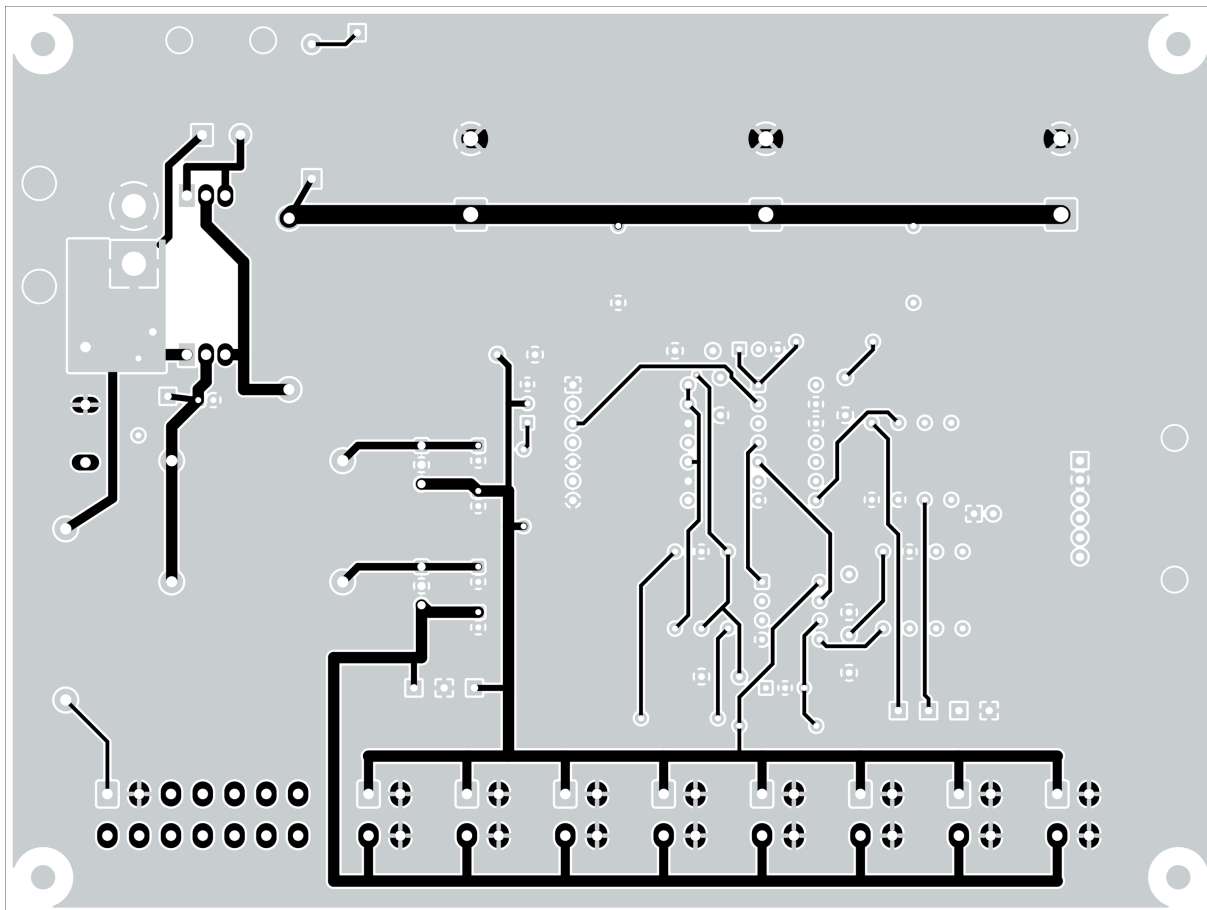
Sprawdzić długość końcówek nad podstawą obudowy. Dystanse M3 muszą przenosić masę modułu; nie obciążać lutów puszek.

Kotwy J1/J12/J13 są 12,5 mm od lutów. Przewody mają być odciążone przed poruszeniem wtykiem.

Po odłączeniu zasilania zmierzyć TP3. Bleeder może potrzebować około 22 min do 1 V.

Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę kontrolną przed przymiarką.



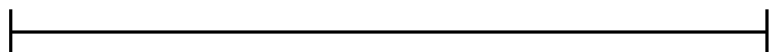
Natywny eksport KiCad, po wypełnieniu stref. Jasnoszare pola to miedź, czarne linie to ścieżki.

VPROT: strefa przy J1/J2. Tor VMOTOR pozostaje bez podtrzymania bankiem.

Bank: gruba szyna i krótkie odgałęzienia. R6 ogranicza prąd długiego toru pomiarowego; R20 chroni TP3.

Filtry: kondensatory na węzłach DIV; osobne węzły CMP po R18/R19. Sprężenie R8/R11 trafia do CMP.

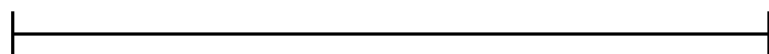
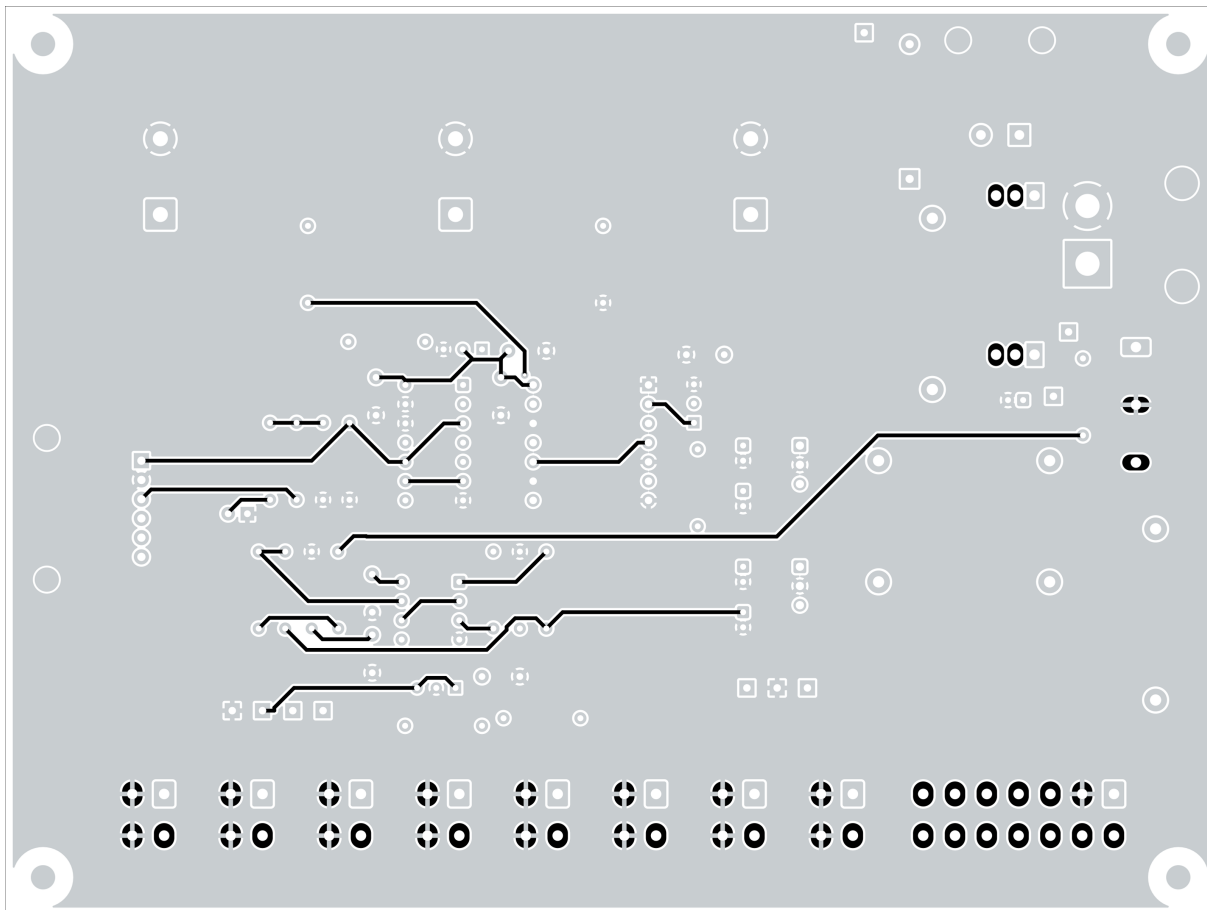
Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny. Pliki Gerber nie są częścią tego wydania.



Belka 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Miedź B.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę kontrolną przed przyziarką.



Belka 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Widok od spodu, orientacja taka sama jak na stronie 3.

Powrót 5 A: korytarz masy między J2.2 a J1.2 chroniony przed ścieżkami i przelotkami.

Spójność płaszczyzny masy sprawdza skrypt. DRC nie zastępuje pomiaru temperatury i spadku napięcia.

U5.9/U5.12: pełne połączenie z masą zamiast niekompletnych termików; dobrać temperaturę lutowania do pola miedzi.

Odbiór i przebiegi: verification/ODBIOR.md. Zmiany R3: docs/ZMIANY-R3.md; historia R2: docs/ODPOWIEDZ-NA-RECENZJE.md.